

**Diário Inteligente**
DIAGRAMAÇÃO · DIÁRIO OFICIAL

Diagramação inteligente

Diário Inteligente (DIOF)

Sistema operador do Diário Oficial — diagramação e publicação de atos oficiais. De **ColdFusion 11** → **Python + FastAPI**. Em produção em `diof.imap.org.br`. *Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

O DIOF é a metade **operadora** do Diário Oficial: recebe os anexos, **diagrama** a edição do dia e a publica. Rodava em **ColdFusion 11** sobre **Windows Server 2012 R2** (ambos fora de suporte), com um motor de PDF preso a componentes Windows.

De → Para

Dimensão	Antes (legado)	Depois (Diário Inteligente)
Runtime	ColdFusion 11 (fim de vida 2021)	Python + FastAPI (mantido)
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2	Linux / OCI (contêiner)
Motor de documentos	componentes Windows proprietários	PyMuPDF + Chromium + LibreOffice
Licenciamento	Adobe CF + Windows (pago)	R\$ 0 (open-source)
QA de cutover	inexistente	portão de fidelidade (SSIM + texto)
Acessibilidade	app preso ao desktop	web responsiva (e-MAG/WCAG) + leitura por voz

✅ Benefícios comuns (valem para todas as frentes do programa)

Todas as frentes seguem o mesmo padrão e colhem os mesmos ganhos — detalhados no [Programa](#).

- 🛠️ **Licença de software R\$ 0** — plataforma, SO e ferramentas open-source.
- 🛡️ **Fim de tecnologia sem suporte** — base mantida e com patches.
- 🐳 **Linux + Docker + Oracle Cloud** — portabilidade e **consolidação** (o serviço `diof-operator` roda no host Docker de produção, junto de outros 14 contêineres).
- 🛒 **Segurança em profundidade** — WAF (ModSecurity/OWASP), SIEM (Wazuh), TLS automático, hardening (SELinux) — verificados no ar.
- ♻️ **Migração incremental e reversível** — lê os mesmos dados, roda **lado a lado** com o legado, com rollback rápido.
- ✅ **Modernização provada, não apostada** — validação antes do cutover.
- 👥 **Mão de obra abundante** — Python é padrão de mercado.
- ⚙️ **Sem parar a operação.**

★ Benefícios específicos desta frente

- 🎯 **Portão de fidelidade** — cada edição nova é comparada **pixel a pixel (SSIM) + camada de texto** contra o PDF legado de referência. **Só publica quem passa.** Cutover **sem aposta**, cliente a cliente.
- ⚡ **Produtividade** — painel **idêntico ao legado**, **um clique para diagramar** (busca os anexos certos por data e monta a edição), **arrastar-e-soltar** para ordenar.
- ♿ **Acessibilidade & inovação** — leitor público + **voz (TTS)** para o Diário — acessibilidade real para deficientes visuais (dever da **LBI**). A validação de fidelidade automatizada é, por si, **inovação em QA de publicação oficial**.

🔍 Aprofundamento — os 5 eixos

- 🚀 **Modernização.** Sai o ColdFusion 11 e entra **Python + FastAPI**; o motor de PDF preso a **componentes Windows proprietários** dá lugar a **PyMuPDF + Chromium + LibreOffice** (open-source, testáveis). O painel é **idêntico ao legado** — um clique busca os anexos por data e monta a edição — então o operador não reaprende nada.
- 🛠️ **Custos.** Fim da **licença Adobe ColdFusion** e do **Windows Server + CALs**; fim das **DLLs proprietárias** de geração de PDF. O serviço `diof-operator` **divide o host Docker** com outros 14 contêineres — mais densidade, menos VMs, menos compute.
- 🏠 **Endurecimento (hardening).** Roda em **contêiner Linux mínimo** sob **SELinux** (controle de acesso mandatório), sem a pilha completa de serviços Windows/IIS — **superfície de ataque muito menor**.
- 🛡️ **Segurança & salvaguarda.** **WAF (ModSecurity/OWASP)** na borda, **SIEM Wazuh** (detecção + integridade de arquivos) e **TLS automático**. E o diferencial do domínio: o **portão de**

fidelidade garante a **integridade do ato oficial** (que tem valor legal) — só publica a edição que bate **pixel a pixel + camada de texto** com a referência.

- 🕒 **Futuro já pavimentado e provado. Em produção** em `diof.imap.org.br`, com **637 clientes** e edições multi-fonte reais diagramadas pelo motor novo. O cutover é **cliente a cliente, atrás do portão** — modernização provada, não apostada.

📌 Provas (em produção)

- Produção pública: `diof.imap.org.br` (HTTPS, certificado válido, auto-deploy).
- **Painel batendo exatamente com o legado** (contagens idênticas por status).
- **Diagramação real** de edições multi-fonte (PDF + Word + imagem) montadas pelo motor novo.
- Já rodou **em escala** (centenas de edições, **637 clientes**).

🧰 Tecnologias

Python · FastAPI · PyMuPDF · Chromium · LibreOffice · Docker · Linux/OCI — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).

🗺️ Roadmap

Integrar a **publicação** do PDF → persistir o layout → **cutover por cliente** atrás do portão de fidelidade → **desligar ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2**.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.